캡스톤 프로젝트 요구사항 명세서

현실감 강화(Managed Realism) 개정판

문서 상태

버전: v2.0

목적: 이전 단순화 버전에서 관리 가능한 현실감 강화 방향으로 설계를 재정렬한 개정본

이번 개정의 핵심

연속 2 축 이동, 가속·감속, 조준 회전 속도 제한, 빠른 투사체, 발사 전 딜레이를 1 차 범위에 반영한다.

학습 난이도 폭증을 피하기 위해 완전 자유 조준, 느린 탄속 선행조준, 기본 3 분 학습, 리로드·다중 무기는 이번 학기 범위에서 제외한다.

학습용, 평가용, 시연용 라운드 길이를 분리해 현실감과 학습 안정성을 동시에 확보한다.

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 사용자 정의 보상 기반 2D 2 대 2 전투 AI 캡스톤 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 정의한다. 이번 개정은 기존의 단순화된 전투 규칙을 그대로 유지하지 않고, 실제 게임처럼 보이는 움직임과 사격 템포를 제한된 범위 안에서 반영하도록 요구사항을 재정렬하는 데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

적용 범위는 이번 학기 캡스톤 결과물에 필요한 2D 탑다운 2 대 2 자동 전투 시스템, 제한된 규칙 기반 랜덤맵, 강화학습 학습·평가·시연 모드, 프리셋 기반 보상 비교, 로그 및 비교 결과 산출까지로 한정한다.

1.3 문서 간 관계

- 본 문서는 무엇을 만들어야 하는지와 최소 합격선을 정의한다.
- 시스템 설계서 v2 는 어떤 서브시스템과 데이터 구조로 이를 구현할지 정의한다.
- 강화학습 설계서 v2 는 observation, action, reward, trainer, staged run 전략을 정의한다.

2. v2 개정 요약

이번 개정의 핵심은 ‘사람이 하는 게임처럼 보이는 요소’를 일부 반영하되, 강화학습 난이도가 폭증하는 요소는 단계적으로 제외하는 것이다.

영역	이전 기준	v2 기준	개정 이유
이동	8 방향 계열 discrete 이동	연속 2 축 이동 + 가속·감속 + 최대 속도	corner peek, 미세 이동, 자연스러운 진입·이탈 동작 확보
조준	타깃 선택 후 사실상 즉시 정렬	타깃 선택 유지 + 조준 회전 속도 제한	즉시 180 도 스냅을 줄이고 반응 템포를 현실화
사격 판정	즉발 판정	빠른 투사체 기반 판정	화면상 총알 비행을 보이게 하면서도 학습 난이도는 과도하게 올리지 않기 위함
무기 타이밍	Fire 입력 즉시 발사	windup + recovery 가 있는 무기 상태 머신	사람다운 발사 템포와 준비 시간 확보
라운드 시간	단일 짧은 라운드	train 60 초 / eval 90 초 / demo 120 초	학습·평가·시연 목적을 분리해 운영하기 위함
범위 제외	명시 약함	완전 자유 조준, 느린 탄속 선행조준, 기본 3 분 학습 제외	이번 학기 실패 확률을 높이는 요소를 명확히 차단

그림 1. 이번 개정에 반영하는 범위와 미루는 범위

3. 프로젝트 정의 및 성공 기준

3.1 한 줄 정의

본 프로젝트는 2D 탑다운 2 대 2 전투 환경에서 AI 유닛을 강화학습으로 학습시키고, 보상 프리셋 및 팀 안전 규칙의 차이가 실제 전투 스타일 차이로 드러나는지를 비교하는 실험·시연 시스템이다.

3.2 프로젝트 목표

- 보상 프리셋이 공격성, 생존성, 팀 안전성 등 핵심 전투 지표에 방향성 있는 차이를 만들도록 한다.
- 전투 장면이 기존 8 방향·즉발 규칙보다 자연스럽게 보이도록 연속 이동, 회전 속도 제한, 무기 타이밍, 빠른 투사체를 도입한다.
- 학습, 평가, 시연 과정을 재현 가능한 파일 체계와 로그 체계로 남긴다.

3.3 비목표(이번 학기 제외)

- 완전 자유 조준 트윈스틱 슈터 수준의 세밀한 에임 제어
- 느린 탄속 기반 선행조준 학습을 기본 요구사항으로 고정하는 것
- 기본 학습 라운드를 180 초로 두는 장기 경기 운영
- 리로드, 무기 2 종 이상, 자세 변화, 복잡한 엄폐 시스템

3.4 검증 가설

- 공격형, 균형형, 생존형 프리셋은 동일한 평가 seed 목록에서 서로 다른 행동 지표와 안전 지표를 보일 수 있다.
- friendly fire 및 line-of-fire penalty 를 포함한 팀 안전 규칙은 오사 관련 지표를 방향성 있게 변화시킬 수 있다.
- 연속 이동, turn-rate cap, windup, projectile 도입은 같은 보상 구조에서도 더 실제 게임 같은 장면을 제공한다.

3.5 최종 합격선과 목표 성공선

구분	판정 기준
필수 합격선	고정 seed 20 개 이상으로 aggressive / balanced / survival / baseline 평가 배치를 완료하고, battle_results 와 summary 를 모두 저장한다.
필수 합격선	진단 씬 또는 검수 로그로 연속 이동, turn-rate cap, windup, projectile flight 가 설정값대로 동작함을 확인한다.
필수 합격선	두 프리셋 이상이 핵심 지표 1 개 이상에서 10% 이상 차이를 보인다. 핵심 지표 후보는 win rate, survival time, damage dealt, friendly fire rate, time to first shot 이다.
목표 성공선	friendly fire penalty on/off 실험에서 friendly fire rate 또는 blocked fire 관련 지표가 10% 이상 방향성 있게 변한다.
목표 성공선	강화학습 정책이 baseline 대비 승률 5%p 이상 우세하거나, 승률이 비슷하더라도 damage efficiency 나 survival time 에서 유의미한 개선을 보인다.
목표 성공선	demo 120 초 프로필에서 1 개 이상의 전투 영상 또는 캡처가 발표 자료 수준으로 저장된다.

4. 범위, 제외 범위, 제약

4.1 구현 우선순위 범위

- Must: 2D 탑다운 2 대 2 자동 전투, 제한 랜덤맵, 연속 2 축 이동, 조준 회전 속도 제한, 빠른 투사체, 무기 windup/recovery, train/eval/demo 프로필 분리, 프리셋 3 종, baseline 1 종, 로그·비교 표 산출
- Should: 이동 중 정확도 저하 또는 spread 중 1 종, 추가 행동 지표 1 종 이상, 더 긴 시연 프로필(최대 180 초) 옵션
- Could: 짧은 적 위치 기억, 추가 맵 프리셋, more expressive demo HUD

4.2 제외 범위

- 완전 자유 조준 angle action
- 기본 학습에서 느린 탄속과 선행조준을 요구하는 설계
- 리로드, 탄종 교체, 다중 무기, 수류탄, 폭발형 무기
- 3D 전환, 5 대 5 대규모 전투, 온라인 대전

4.3 제약 조건

- 학습과 추론의 observation/action spec 는 동일해야 한다.

- 보상 값 변경은 새 학습 조건 또는 모델 선택 조건으로만 해석되며, 이미 학습된 모델의 행동을 즉시 바꾸는 수단으로 사용하지 않는다.
- 현실감 강화는 '보이는 동작' 우선이며, 복잡한 RL 제어 차원 증가를 최소화하는 방향으로 설계한다.

5. 사용자 정의 및 대표 사용 시나리오

5.1 주요 사용자

- 캡스톤 개발자: 보상 프리셋을 구성하고 학습 run 을 실행하는 사용자
- 평가자·교수자: 동일 조건 비교 결과와 시연 영상을 검토하는 사용자

5.2 대표 사용 시나리오

ID	시나리오	핵심 흐름	완료 조건
UC-01	프리셋 기반 학습 실행	사용자가 preset 과 mode profile 을 선택하고 학습 run 을 시작한다. 시스템은 train 60 초 프로필로 에피소드를 반복하고 checkpoint 를 저장한다.	run_id, config_id, model_id 가 연결되어 저장된다.
UC-02	동일 조건 비교 평가	사용자가 aggressive / balanced / survival / baseline 조합을 같은 seed list 로 평가한다. 시스템은 eval 90 초 프로필로 batch 를 실행한다.	battle_results, summary, comparison table 이 생성된다.
UC-03	팀 안전 규칙 실험	사용자가 friendly fire penalty on/off 또는 weight 차이를 두고 두 batch 를 비교한다.	friendly fire 관련 지표 차이를 표로 해석할 수 있다.
UC-04	발표용 데모 실행	사용자가 demo 120 초 프로필과 저장된 model pair 를 선택해 한 경기 이상을 재생한다.	전투 장면과 결과 요약을 발표 자료로 활용할 수 있다.

6. 기능 요구사항

6.1 전투 환경 및 실행

ID	우선순위	요구사항	수용 기준

FR-01	Must	시스템은 2D 탑다운 2 대 2 전투 환경을 제공해야 한다.	유닛 4 개가 두 팀으로 나뉘어 배치된다. 한 팀 전멸 또는 시간 종료 시 판정이 수행된다.
FR-02	Must	시스템은 연속 2 축 이동과 가속·감속을 지원해야 한다.	행동 입력으로 move_x, move_y 연속값을 받는다. 비축 방향이 아닌 이동이 로그 또는 진단 장면에서 확인된다. 가속도, 감속도, 최대 속도는 설정값으로 관리된다.
FR-03	Must	시스템은 조준 각도를 즉시 스냅하지 않고 회전 속도 제한으로 갱신해야 한다.	조준 최대 회전 속도가 설정값으로 존재한다. 타깃 전환 시 즉시 180 도 스냅하지 않는다. turn-rate cap 적용 여부를 진단 로그로 확인할 수 있다.
FR-04	Must	시스템은 유한한 속도를 갖는 빠른 투사체 기반 사격 판정을 지원해야 한다.	사격 시 projectile entity 가 생성된다. projectile 은 wall, ally, enemy 와 충돌 판정을 가진다. hit type 이 battle log 에 저장된다.
FR-05	Must	시스템은 windup 과 recovery 를 포함한 무기 상태 머신을 제공해야 한다.	fire intent 후 즉시 발사되지 않고 설정된 windup 후 발사된다. recovery 중 추가 발사는 무시되거나 규칙대로 처리된다. 무기 상태가 로그 또는 디버그 출력으로 확인된다.
FR-06	Must	시스템은 train, eval, demo 모드별 시간 프로필을 분리해야 한다.	기본 프로필은 train 60 초, eval 90 초, demo 120 초로 제공된다. 모드별 시간이 batch metadata 에 기록된다.
FR-07	Must	시스템은 에피소드의 시작, 종료, 리셋을 자동으로 처리해야 한다.	리셋 시 유닛·투사체·맵 상태가 초기화된다. 치명적인 오류 없이 다음 전투로 넘어간다.

FR-08	Must	시스템은 제한된 규칙 기반 랜덤맵을 생성하고 seed 를 기록해야 한다.	start position, cover layout, corridor 구조가 seed 에 따라 달라진다. 같은 seed 로 같은 맵을 재현할 수 있다.

6.2 강화학습 및 모델 관리

ID	우선순위	요구사항	수용 기준
FR-09	Must	시스템은 학습 모드를 제공해야 한다.	학습 모드에서 trainer 와 연결된 run 을 시작할 수 있다. run_id 와 config_id 가 저장된다.
FR-10	Must	시스템은 추론 모드를 제공해야 한다.	저장된 model_id 또는 baseline 을 팀별로 연결해 전투를 실행할 수 있다.
FR-11	Must	시스템은 baseline 에이전트를 제공해야 한다.	random 또는 rule 기반 baseline 1 종 이상이 동일 spec 로 실행된다.
FR-12	Must	시스템은 모델 저장 및 불러오기를 지원해야 한다.	학습 결과로 model artifact 가 저장된다. 평가 및 시연에서 다시 사용할 수 있다.
FR-13	Must	시스템은 config_id → run_id → model_id → batch_id → battle_id 추적 체계를 제공해야 한다.	모든 결과 파일에서 상위 식별자를 역추적할 수 있다.
FR-14	Must	시스템은 동일 조건 평가 배치를 자동 실행해야 한다.	고정 seed 20 개 이상으로 연속 평가가 가능하다. 중간 개입 없이 batch 가 완료된다.

6.3 보상 설계 및 프리셋

ID	우선순위	요구사항	수용 기준
FR-15	Must	시스템은 reward config 를 파일 기반으로 편집·선택할	preset 또는 config file 을 교체해 학습 run 을 시작할 수

		수 있어야 한다.	있다.
FR-16	Must	reward config 변경 의미를 학습 설정 변경으로 명확히 정의해야 한다.	문서와 UI 설명에 'config 변경만으로 이미 학습된 모델 행동은 바뀌지 않는다'가 명시된다.
FR-17	Must	기본 프리셋 3 종(aggressive / balanced / survival)을 제공해야 한다.	세 프리셋 모두 저장 가능하고 batch 에서 선택 가능하다.
FR-18	Must	기본 reward term 으로 enemy damage 또는 hit, kill, survival, self-damage penalty 를 제공해야 한다.	각 항목의 on/off 또는 가중치를 설정할 수 있다.
FR-19	Must	팀 안전 reward term 으로 friendly fire penalty 를 필수 제공하고, 추가로 line-of-fire penalty 또는 blocked fire penalty 1 종 이상을 제공해야 한다.	아군 피격과 unsafe fire 가 계산된다. 해당 항목이 config 에 존재한다.
FR-20	Must	행동 차이를 해석할 지표 1 종 이상을 제공해야 한다.	time to first shot, mean shot interval, path length, engagement distance 중 1 종 이상이 저장된다.

6.4 로그, 분석, 비교 결과

ID	우선순위	요구사항	수용 기준
FR-21	Must	시스템은 전투 로그와 메타데이터를 저장해야 한다.	battle_results 에 승패, 시간, damage, kills, friendly fire, time to first shot, mode profile 등이 저장된다.
FR-22	Must	시스템은 summary 지표를 산출해야 한다.	win rate, survival time, damage dealt, friendly fire rate 등 평균 지표가 산출된다.
FR-23	Must	시스템은 발표용	두 프리셋 이상 비교 표 1 개

		comparison table 을 내보내야 한다.	이상을 CSV 또는 문서 형태로 생성할 수 있다.

7. 비기능 요구사항

ID	우선순위	요구사항	수용 기준
NFR-01	Must	설정 변경 용이성	movement, aim, weapon, reward, mode profile 이 파일 또는 inspector 기반 설정으로 분리된다.
NFR-02	Must	재현성 및 버전 고정	seed list, project version, package version, trainer config hash, reward config hash 가 run metadata 에 저장된다.
NFR-03	Must	결과 추적성	모든 batch 와 report 가 model_id 와 config_id 를 참조한다.
NFR-04	Must	안정성	최소 20 전 eval batch 1 회를 중단 없이 수행한다. 리셋 시 유령 투사체나 이전 에피소드 상태가 남지 않는다.
NFR-05	Must	보상 스케일 관리	step reward 가 과도하게 커지지 않도록 scale 원칙을 RL 설계서에 명시한다.
NFR-06	Should	디버그 가능성	turn-rate, weapon state, projectile hit type, time profile 을 진단 화면 또는 로그로 확인할 수 있다.
NFR-07	Must	시연 가능성	demo 120 초 모드에서 한 경기 이상을 안정적으로 실행하고 캡처할 수 있다.

8. 평가 프로토콜 및 최종 판정

8.1 필수 평가 프로토콜

- 평가에 사용하는 고정 seed list 를 최소 20 개 이상 준비한다.
- aggressive / balanced / survival / baseline 을 동일한 seed list 와 동일한 eval 90 초 프로필에서 평가한다.
- 필수 비교 지표는 최소 win rate, survival time, damage dealt, friendly fire rate 를 포함한다.
- 가능하면 team safety 가중치 on/off 와 같은 단일 변수 비교 실험을 추가한다.
- 전투 장면 1 개 이상과 comparison table 1 개 이상을 발표용 산출물로 저장한다.

8.2 핵심 지표 정의

지표	정의	사용 목적
win rate	배치 내 승리 비율	가장 기본적인 성능 비교
survival time	유닛 또는 팀이 생존한 평균 시간	공격형과 생존형 차이 해석
damage dealt	가한 총 피해량 또는 평균 피해량	공격성·효율성 비교
friendly fire rate	아군 피격 또는 unsafe fire 비율	팀 안전 규칙 효과 검증
time to first shot	전투 시작 후 첫 발사까지 걸린 시간	발사 템포와 초기 교전 스타일 분석
mean shot interval	연속 발사 사이의 평균 간격	windup/recovery 가 만든 템포 해석

8.3 최종 합격 판정

- 필수 합격선 3 개를 모두 만족하면 이번 학기 요구사항을 충족한 것으로 판정한다.
- 목표 성공선은 추가 성과로 기록하되, 필수 합격선 대체 수단으로 사용하지 않는다.

9. 설계 문서로 넘길 항목(요구사항 아님)

- 구체적인 max speed, acceleration, turn-rate, projectile speed, windup 수치
- Behavior Parameters 와 trainer YAML 의 정확한 값
- scriptable object 사용 여부와 inspector 구조
- debug HUD 와 발표용 장면 구성